

PILA STACK

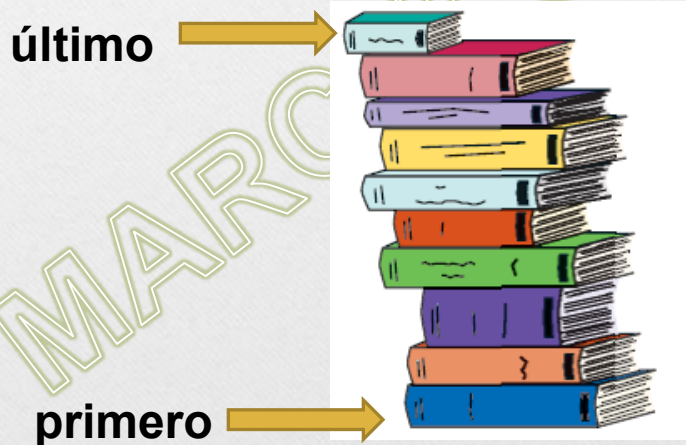
PROGRAMACION III

INF - 131

Lic. Marcelo Aruquipa

PILA

- Estructura de datos
- Operaciones se realizan por un extremo cima ó tope
- **Concepto (LIFO):**
 - *“El último en ingresar es primero en salir”*
- Representación Gráfica:



Pila de Libros
Lic. Marcelo Aruquipa

***Para acceder al libro de color verde
Hay que retirar los libros que están en
La cima uno por uno.***

PILA

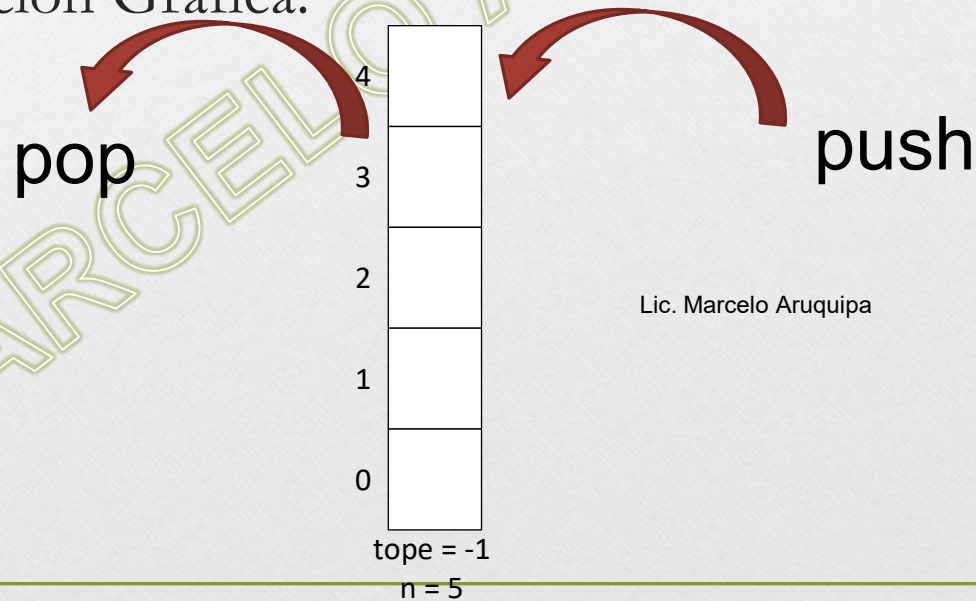
- Operaciones, se cuenta con dos operaciones principales:
 - *PUSH* (realiza la adición)
 - *POP* (permite sacar ó eliminar)
- Representación Gráfica:



Lic. Marcelo Aruquipa

PILA

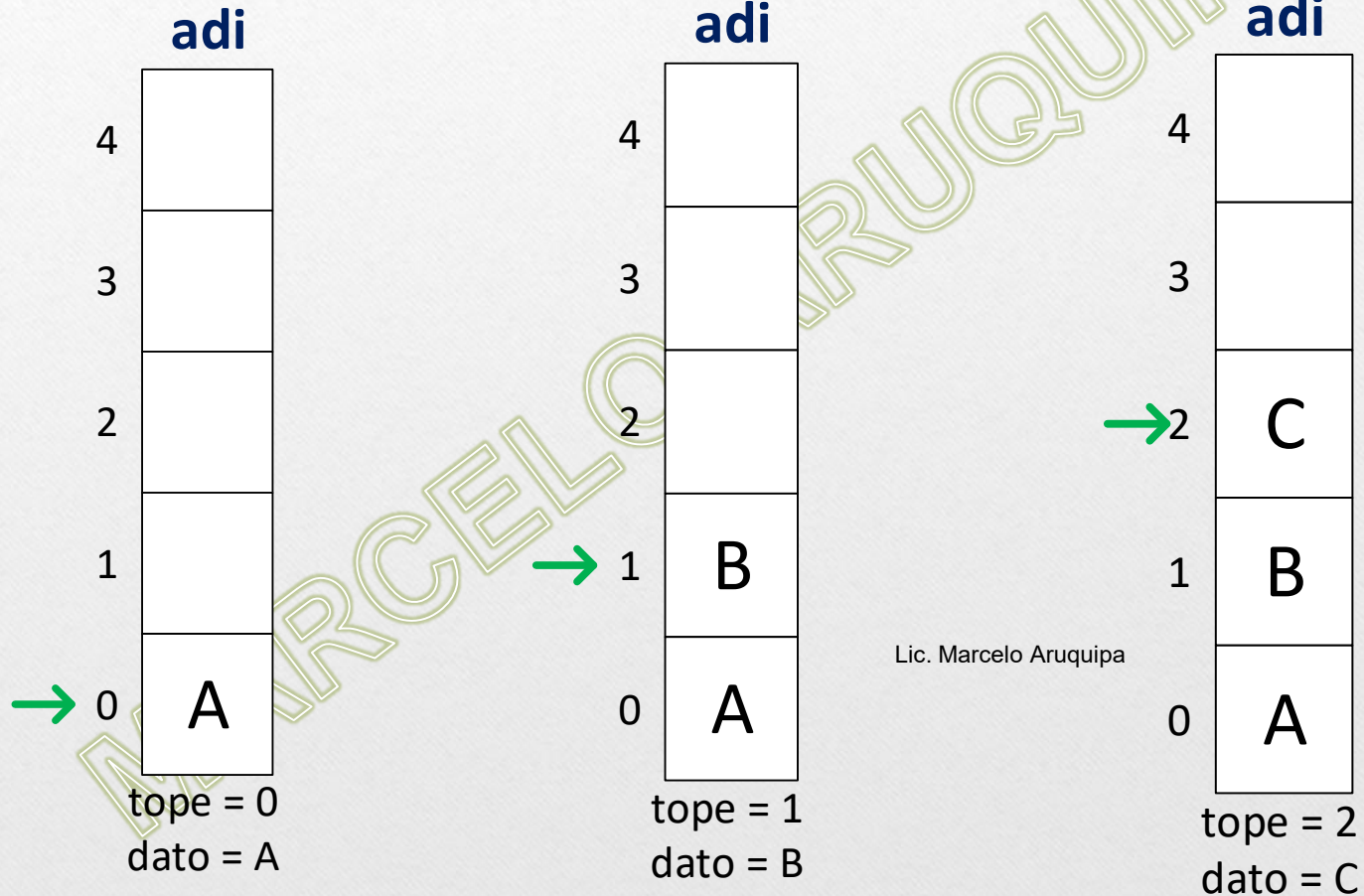
- Implementación:
 - *Utilizaremos un ARRAY*
 - *Debemos de manejarlo de acuerdo al concepto de la PILA LIFO “ultimo en ingresar, primero en salir”*
- Representación Gráfica:



Lic. Marcelo Aruquipa

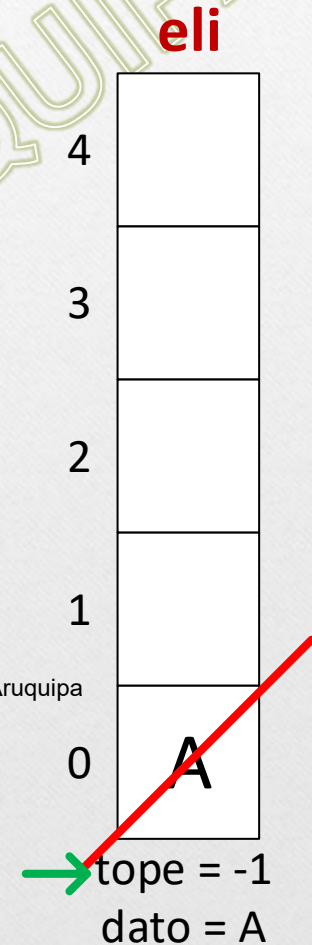
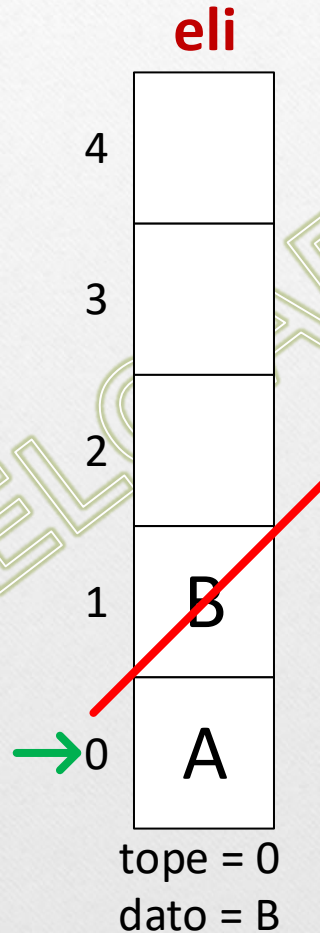
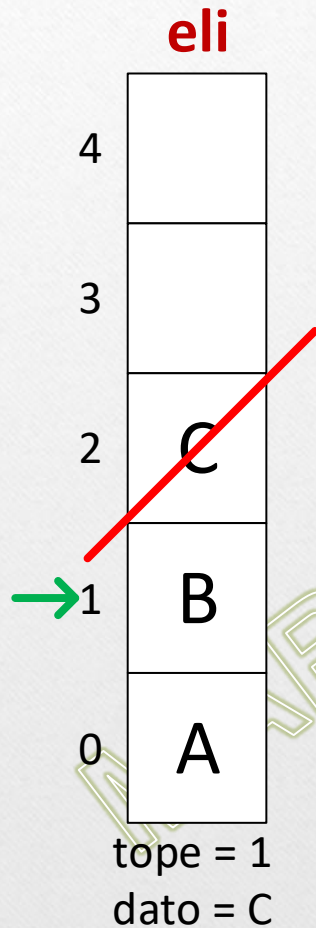
PILA

- Operaciones (PUSH):



PILA

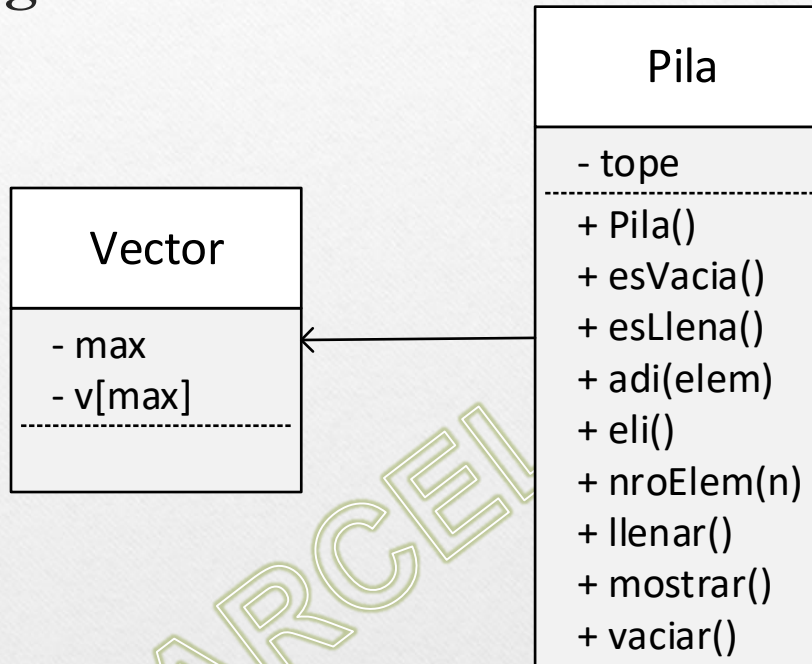
- Operaciones (POP):



Lic. Marcelo Aruquipa

PILA

Diagrama de Clases



Lic. Marcelo Aruquipa

PILA

Implementar una Pila de Cadenas

```
class Vector
{
    private:
        int max;
        String v[max];
}
```

```
class Pila : Vector
{
    private:
        int tope;
    public:
        Pila(){
            tope <- 1;
        }
}
```

```
bool esVacia(){
    if(tope == -1)
        return true;
    return false;
}
bool esLlena(){
    if(tope == max-1)
        return true;
    return false;
}
adi(String elem){
    if(!esLlena()){
        tope++;
        v[tope] <- elem;
    }else
        print("Pila llena");
}
```

PILA

Implementar una Pila de Cadenas

```
String eli(){
    String elem;
    if(!esVacia()){
        elem <- v[tope];
        tope--;
    }else
        print("Pila vacia");
    return elem;
}
int nroElem(){
    return tope+1;
}
int nroElem(){
    aux <- new Pila();
    c <- 0;
    while(!esVacia()){
        aux.adi(eli());
        c++;
    }
    vaciar(aux);
    return c;
}
```

```
vaciar(Pila p){
    while(!p.esVacia()){
        adi(p.eli());
    }
}
llenar(int n){
    for(i <- 1 to n){
        read(x);
        adi(x);
    }
}
mostrar(){
    aux <- new Pila();
    while(!esVacia()){
        x <- eli();
        print(x);
        aux.adi(x);
    }
    vaciar(aux);
}
```

PILA

- a. Instanciar un objeto pila con n cadenas
- b. Cuantos nombres empiezan en vocal?
- c. Mostrar la cadena(s) con mayor longitud

a.

```
main(){  
  A <- new Pila();  
  A.llenar(10);  
  A.mostrar();  
  A.adi("Ana");  
  A.mostrar();  
  print(A.nroElem());  
  A.eli();  
  print(A.nroElem());  
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

Preguntas??
